

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re A

Dénombrement

Organisation et gestion des données

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape de raisonnement et en explicitant les liens entre les notions du chapitre.

EXERCICE 1 Codes d'accès et plaques minéralogiques

On étudie deux systèmes de codage distincts.

Partie A : Codes d'accès. Un code d'accès est un p -uplet de longueur 6 formé de caractères choisis dans l'ensemble $C = \{A, B, C, D, E, O, 1, 2, 3, 4\}$.

1. Combien existe-t-il de codes d'accès au total ?
2. On impose que le code commence par une lettre et se termine par un chiffre. Combien de codes satisfont cette condition ?
3. Parmi les codes de la question 2, on exige maintenant que tous les caractères soient distincts. Déterminer le nombre de tels codes.
4. Parmi les codes de la question 3, combien contiennent exactement deux voyelles (A, E) placées en positions paires (2ème et 4ème) ?

Partie B : Plaques minéralogiques. Un nouveau format de plaque est défini par une suite de 7 caractères : 3 lettres majuscules (alphabet usuel de 26 lettres, sans accent) suivies de 4 chiffres (0 à 9).

5. Calculer le nombre total de plaques possibles.
6. On décide d'exclure les lettres I, O, Q (confusion possible avec 1, 0, 9) et le chiffre 0 en première position de la partie numérique. Quel est le nouveau nombre de plaques ?
7. Parmi les plaques de la question 6, on s'intéresse à celles dont les 3 lettres sont toutes distinctes et les 4 chiffres forment un arrangement de 4 chiffres distincts choisis parmi $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Calculer ce nombre.

EXERCICE 2 Composition de commissions et tournoi sportif

Un lycée dispose de 12 enseignants (7 hommes, 5 femmes) et de 20 élèves (12 garçons, 8 filles).

Partie A : Commission disciplinaire. On doit former une commission de 5 personnes.

1. Combien y a-t-il de commissions possibles sans restriction ?
2. La commission doit comporter au moins 2 enseignants et au moins 1 élève. Déterminer le nombre de commissions possibles.

3. Parmi les commissions de la question 2, on désigne un président et un secrétaire (deux rôles distincts). Combien de façons y a-t-il de constituer la commission et de désigner ces deux responsables ?

Partie B : Tournoi d'échecs. Huit élèves (dont 3 filles) participent à un tournoi toutes rondes (chaque joueur rencontre tous les autres une fois).

4. Combien de parties au total seront jouées ?
5. À l'issue du tournoi, on classe les 8 joueurs. Combien de classements différents (sans ex æquo) sont possibles ?
6. On s'intéresse aux classements où les 3 filles occupent les 3 premières places (dans n'importe quel ordre entre elles). Combien de tels classements ?
7. Même question si, de plus, les 3 filles doivent être classées dans l'ordre alphabétique de leur prénom.

EXERCICE 3 Enquête linguistique et principe d'inclusion-exclusion

Dans une promotion de 100 élèves de Première, on réalise une enquête sur la pratique de trois langues vivantes : Anglais (A), Espagnol (E), Allemand (L). On obtient les résultats suivants :

- 85 élèves pratiquent l'Anglais.
 - 60 élèves pratiquent l'Espagnol.
 - 30 élèves pratiquent l'Allemand.
 - 50 élèves pratiquent à la fois Anglais et Espagnol.
 - 20 élèves pratiquent à la fois Anglais et Allemand.
 - 15 élèves pratiquent à la fois Espagnol et Allemand.
 - 10 élèves ne pratiquent aucune de ces trois langues.
1. Représenter la situation par un diagramme de Venn (schéma non exigé, mais expliciter les régions).
 2. Déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent les trois langues.
 3. Calculer le nombre d'élèves qui pratiquent exactement une seule langue.
 4. Calculer le nombre d'élèves qui pratiquent l'Anglais ou l'Espagnol, mais pas l'Allemand.
 5. On choisit au hasard un élève pratiquant l'Anglais. Quelle est la probabilité qu'il pratique aussi l'Espagnol mais pas l'Allemand ?

EXERCICE 4 Identités combinatoires et double dénombrement

Soient n et p deux entiers naturels tels que $1 \leq p \leq n$. On note $C_n^p = \binom{n}{p}$ le nombre de combinaisons de p éléments parmi n .

1. Identité de Pascal. En considérant un ensemble E à n éléments et un élément fixé $x_0 \in E$, partitionner l'ensemble des parties de E à p éléments selon qu'elles contiennent x_0 ou non. En déduire la relation : $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$.
2. Somme des coefficients. En utilisant le fait qu'une partie de E est caractérisée par le n -uplet binaire d'appartenance de ses éléments, démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
3. Identité de Vandermonde (cas particulier). Soit $E = F \cup G$ une partition d'un ensemble à n éléments avec $\text{card}(F) = m$ et $\text{card}(G) = n - m$. En classant les parties de E à p éléments selon leur nombre d'éléments dans F , démontrer que :

$$\binom{n}{p} = \sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n-m}{p-k}$$

(On précisera les bornes effectives de la somme).

4. Application numérique. Calculer $\sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} \binom{7}{5-k}$ sans calculateur, en justifiant par l'identité précédente.